

14. Formulujte Cauchyovu větu pro případ křivky ležící uvnitř jednoduše souvislé oblasti, na které je funkce holomorfní. Použitím toho, že věta platí pro speciální případ, kdy je geometrický obraz křivky obvod trojúhelníka (není třeba dokazovat) dokažte tvrzení věty. Pomocná tvrzení stačí vyslovit, není třeba je dokazovat, formulujte ale všechny potřebné definice.

Definujte řád distribuce, nosič distribuce a uveďte příklad distribuce s bodovým nosičem, s kompaktním nosičem, s konečným řádem a nekonečným řádem.

20.4.4 - Cauchyova věta pro trojúhelník

Nechť $M \subset \mathbb{C}$ je uzavřený nedeformovatelný trojúhelník a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na nějaké otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{C}$ splývající $M \subset \Omega$. Nechť φ je regulární Jordanova po částech C^1 -křivka parametrisující ∂M , pak:

$$\int_{\varphi} f(z) dz = 0$$

20.4.2 - Jednotvá souvislá oblast

Oblast $\Omega \subset \mathbb{C}$ se nazývá jednoduchá souvislá oblast, pokud pro každou Jordanovu křivku $\varphi: [0,1] \rightarrow \Omega$ existuje spojitá funkce $H: [0,1]^2 \rightarrow \Omega$ a bod $z \in \Omega$ takový,

že:

$$H(t,0) = \varphi(t) \quad \forall t \in [0,1]$$

$$H(0,s) = H(1,s) \quad \forall s \in [0,1]$$

$$H(t,1) = z \quad \forall t \in [0,1]$$

20.2.3 - Holomorfní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je definovaná na Ω a $a \in \Omega$. Řekneme, že f je holomorfní v bodě a , jestliže existuje okolí bodu a , na němž má f derivaci.

Řekneme, že f je holomorfní na Ω , jestliže f má derivaci všude na Ω .

20.3.1 - Křivka

Nechť $[a,b] \subset \mathbb{R}$. Křivku třídy C^1 nazýváme zobrazení $\varphi \in C^1([a,b], \mathbb{C})$ (v konkrétních bodech uvažujeme jednoduchou derivaci z uvnitř strany intervalu).

Křivku po částech třídy C^1 nazýváme zobrazení $\varphi: [a,b] \rightarrow \mathbb{C}$ pro které existuje $n \in \mathbb{N}$ takové a uzavřený intervaly $[a_0, a_1], [a_1, a_2], \dots, [a_{n-1}, a_n]$ takové, že $a = a_0$, $b = a_n$ a $\varphi|_{[a_{j-1}, a_j]}$ pro $j \in \{1, \dots, n\}$ jsou křivky třídy C^1 .

Je-li φ křivka po částech třídy C^1 v $\mathbb{C}$ říkáme, že je regulární, jestliže $\varphi'(t) \neq 0$ na $[a,b]$, kde v konkrétních bodech jednotlivých polítek můžeme dokonce jednoduše derivace.

Množinu $\langle \varphi \rangle := \varphi([a,b])$ se nazývá geometrický obraz křivky φ .

Pak lze existuje $\varphi'(t)$ (jako derivace derivace), pak se nazývá tečný vektor ke křivce φ v bodě $\varphi(t)$.

Řekneme, že φ je jednoduchá, jestliže φ je surjektiv na $[a,b]$ a na (a,b) a φ^{-1} je spojitá na obvodu intervalu (a,b) .

Řekneme, že je uzavřená, jestliže $\varphi(a) = \varphi(b)$.

20.4.5 - Cauchyova věta 2.0

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je jednoduchá souvislá oblast a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní v Ω . Pak pro každou uzavřenou po částech C^1 -křivku φ splývající $\langle \varphi \rangle \subset \Omega$ platí:

$$\int_{\varphi} f(z) dz = 0$$

Důkaz

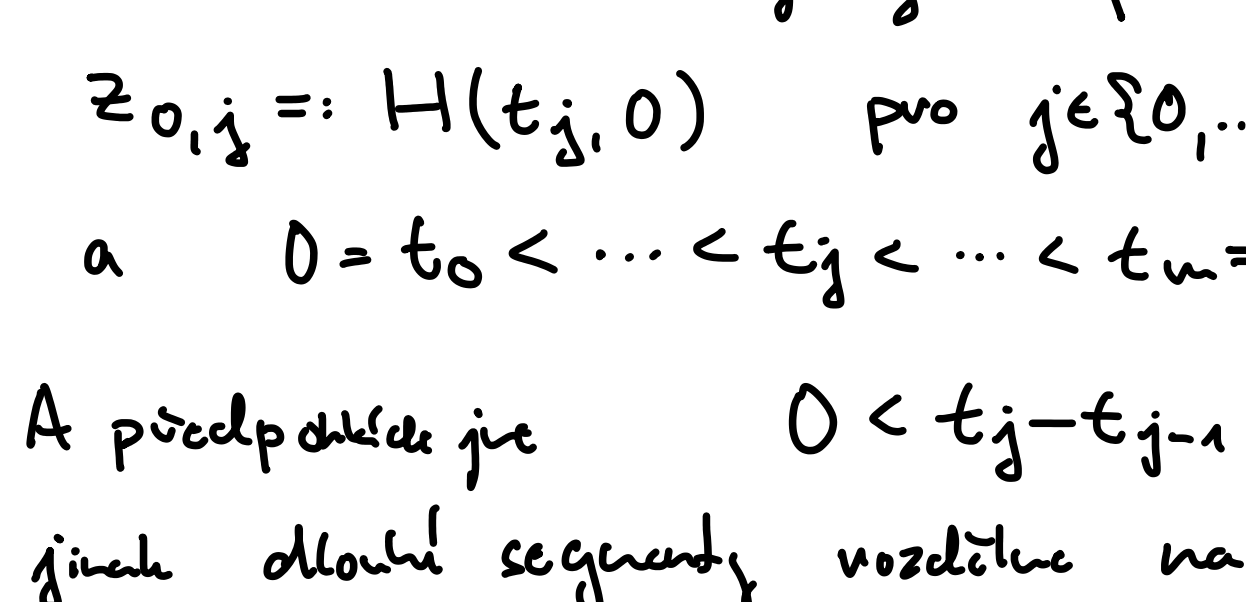
- ① Přechod k jednoduché křivce

Z Lemmatu o vztahu jednoduchosti na existenci a existenci primitivní funkce vyplývá, že pomocí vlniček dokážeme pro všechny jednoduché lomené čáry, které lze zkonstruovat primitivní funkci. Díky Lemmatu o výpočtu křivkového integrálu pomocí primitivní funkce pak zůstane platnost tvrzení i v obecném případě.

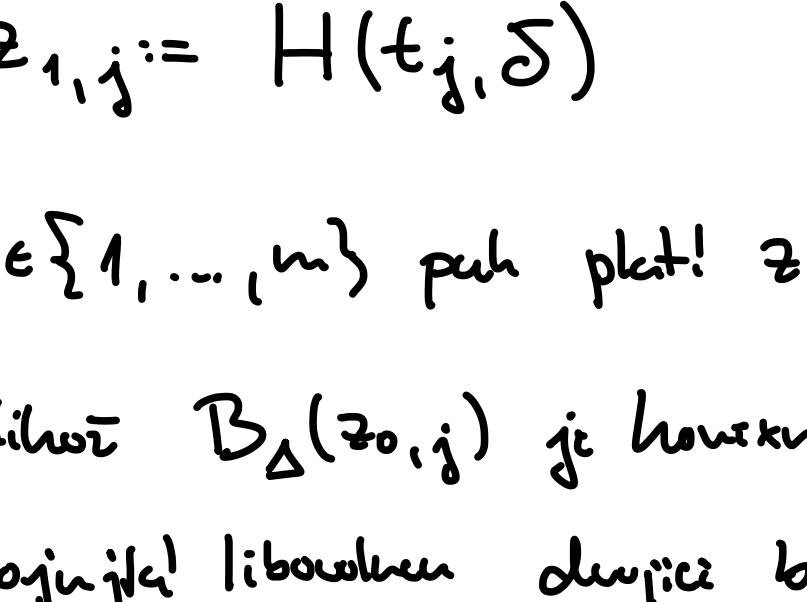
- ② Integrál přes trojúhelník a čtyřlístek

Cauchyova věta pro trojúhelník dokážeme pro libovolný nedeformovatelný trojúhelník s vrcholy z_1, z_2, z_3 takový, že celý vlniček leží v Ω , že křivkový integrál přes jeho obvod je nulový. Zřejmě nulovost zůstane i pro degenerovaný trojúhelník.

Pro čtyřlístek z_1, z_2, z_3, z_4 zůstane nulovost aplikací Cauchyovy věty pro trojúhelník na trojúhelníky z_1, z_2, z_3 a z_3, z_4, z_1 - přes úsečky $z_1 z_3$ se vyčíslovají.



- ③ Rozklad na trojúhelníky a čtyřlístky



Uvažujeme parametrisaci jednoduché lomené čáry z intervalu $[0,1]$ lineární vzhledem k její délce.

Nechť zobrazení $H \in C([0,1]^2)$ a bod $z \in \Omega$ odpovídající naší lomené čáře jsou v definici jednoduché souvislé množiny. Ze spojitosti H je $H([0,1]^2)$ kompaktní podmnožina Ω , a tak $\exists \delta > 0$ takové,

$$z \in U_{\delta}(a) \subset \Omega \quad \forall a \in H([0,1]^2)$$

Dále je H SMK, a tak $\exists \delta > 0$ takové, že

$$|H(t_1, s_1) - H(t_2, s_2)| \leq \frac{\delta}{3}$$

$$\forall t_1, t_2, s_1, s_2 \in [0,1] : |t_1 - t_2| \leq \delta \wedge |s_1 - s_2| \leq \delta$$

Označme lomené body jednotlivých sekvencí

$$z_{0,j} := H(t_j, 0) \quad \text{pro } j \in \{0, \dots, m\}$$

$$\text{a } 0 = t_0 < \dots < t_j < \dots < t_m = 1$$

A předpokládejme $0 < t_j - t_{j-1} < \delta \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$, jinak dlouhé sekvence rozdělíme na menší.

Definujeme novou lomenou čáru spojující body

$$z_{1,j} := H(t_j, \delta)$$

$\forall j \in \{1, \dots, m\}$ pak platí $z_{0,j}, z_{0,j-1}, z_{1,j}, z_{1,j-1} \in B_{\delta}(z_{0,j})$

Jelikož $B_{\delta}(z_{0,j})$ je konvexní, leží v ní každá úsečka spojující libovolnou dvojici bodů. Jelikož $B_{\delta}(z_{0,j}) \subset \Omega$ zůstáváme podle zvolené hodnoty nulový integrál přes obvod čtyřlístku zadaného body $z_{0,j-1}, z_{0,j}, z_{1,j}, z_{1,j-1}$ obdrženo v tomto páru.

$\Rightarrow$ vyčíslování přes $\forall j$ zůstane, že integrál přes původní lomenou čáru se rovná integrálu přes novou lomenou čáru

- přes spojnici $z_{0,j}, z_{1,j}$ se vyčíslovají,
- zůstane $\ominus$ integrál přes novou, kterou je ale dokázáno opadnout

Navíc platí díky stepování spojitosti $H \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$, že $|z_{1,j} - z_{1,j-1}| \leq \frac{\delta}{3}$. Můžeme tedy postupovat indukcí pro $z_{n,j} := H(t_j, n\delta)$ až dojde ke vlně $n\delta < 1 \leq (n+1)\delta$. Pak vytvoříme trojúhelníky spojující body $z_i, z_{i,j-1}, z_{i,j}$. Podle Cauchyovy věty pro trojúhelníky jsou tyto integrály nulové,

a tedy je nulový i integrál přes lomenou čáru zkonstruovanou v tomto kroku, a proto je nulový i původní integrál

23.2.2 - Řád distribuce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je distribuce. Řekneme, že T má konečný řád, jestliže $\exists m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ takové, že pro všechny otevřené množiny $\Omega' \subset \subset \Omega$ platí:

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq M \|\varphi\|_{C^m(\Omega')} \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega'),$$

kde M může záviset na Ω' . Negativně takové číslo nazýváme řádem distribuce.

Příklad konečného řádu:

$f \in C_{loc}^l(\Omega)$, pak T_f má nulový řád, jelikož pro $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega')$ kde $\Omega' \subset \subset \Omega$, máme:

$$|\langle T_f, \varphi \rangle| = \left| \int_{\Omega'} f \varphi dx \right| = \left| \int_{\Omega'} f \varphi dx \right| \leq \|f\|_{L^1(\Omega')} \|\varphi\|_{L^\infty(\Omega')} = \underbrace{\|f\|_{L^1(\Omega')}}_{\text{může být } M} \|\varphi\|_{C^0(\Omega')}$$

Příklad nekonečného řádu

$\langle T, \varphi \rangle := \sum_{k=1}^{\infty} \varphi^{(k)}\left(\frac{1}{k}\right) \quad \text{pro } \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

Předpokládejme, že má řád $m \in \mathbb{N}$, pak definuje funkci:

$$x \mapsto n^{\frac{1}{2}-m} \omega(nx),$$

kde $\omega(y) = e^{-\frac{1}{1-y^2}} \chi_{[-1,1]}$ je zkrácená gaus, pak jsou l -té derivace pro $l < m$ omezené, ale m -té derivace exploduje (vzhledem k $(\omega(nx))^{(l)} = n^{\frac{l}{2}} \omega^{(l)}(nx)$ a toho, že m -té derivace zkráceného gausu nejsou bohatě klesající nulové) - lze najít n dostatečně velkou, aby explodovala výše než nějaká konstanta.

23.2.4 - Nulová distribuce Ω , nosič distribuce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je distribuce. Řekneme, že distribuce T je nulová na otevřené množině $\tilde{\Omega} \subset \Omega$, jestliže:

$$\langle T, \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\tilde{\Omega})$$

Dále definujeme nosič distribuce T předpisem:

$$\text{supp } T := \Omega \setminus \bigcup \{ \tilde{\Omega} \subset \Omega : \tilde{\Omega} \text{ je otevřená a } T \text{ je nulová na } \tilde{\Omega} \}$$

Jestliže navíc platí $\text{supp } T \subset \subset \Omega$, pak má T kompaktní nosič v Ω .

Příklad distribuce s bodovým nosičem

Nechť Ω je otevřená množina a $x \in \Omega$, pak $\text{supp } \delta_x = \{x\}$.

Příklad distribuce s kompaktním nosičem

Najít doplnit? Mito by funkce $T \chi_{[-1,1]}$ na $\Omega = \mathbb{R}$.